Introducción

A continuación se detallan los pasos básicos a seguir para calcular y analizar las variables de diseño de una instalación de bombeo electrosumergible (ESP):

1. Datos de producción de pozo e instalación actual
2. Caudal máximo de extracción(potencial de producción)
3. Carga dinámica total(TDH o Total Dynamic Head)
4. Selección de bomba
5. Dimensiones de la bomba(cálculo de número de etapas)
6. Selección del motor(cálculo de potencia)
7. Determinación del cable de potencia
8. Cálculo de voltaje y potencia en superficie para seleccionar tablero y transformador

(*) Se tomará como ejemplo los datos de un pozo de la Cuenca del Golfo San jorge, Patagonia Argentina

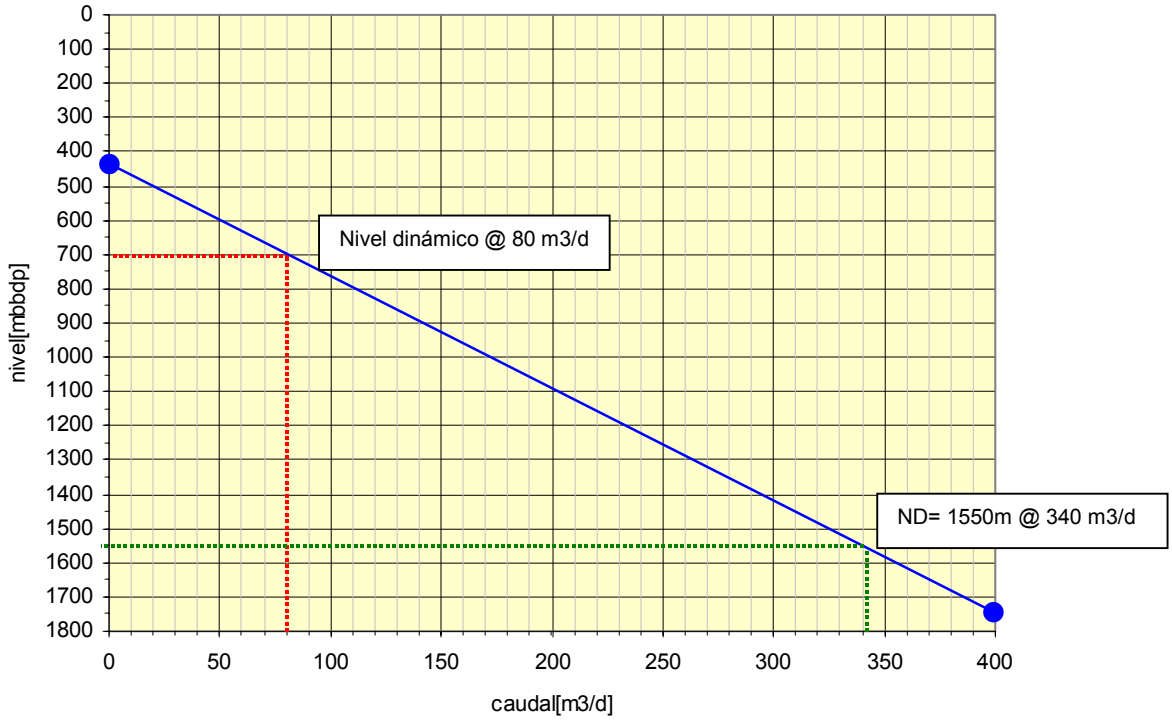
1- Datos del pozo

a) Caudal bruto actual = 80 m3/d
b) % agua = 95
c) ρ fluido(agua) = 1.01 gr/cm3
d) Nivel dinámico = 700 mbbdp
e) Nivel estático = 440 mbbdp
f) Presión de boca de pozo = 10 kg/cm2
g) Punzado/s = 1750-1755 mbbdp
h) Ø casing = 5 ½ " 15.5 #
i) Ø tubing = 27/8" 6.5 #

Mbbdp= metros bajo boca de pozo

2-Caudal máximo de extracción (Indice de productividad)

Se determinará el caudal máximo que extraeremos del pozo, considerando un nivel dinámico por sobre el punzado de 200 m(*) aplicando el concepto del índice de productividad (IP)*



(*) se considera un fluido monofásico. Para mayor información recurrir al adjunto. " Indice de productividad"

El caudal teórico a extraer será: 340 m3/d @ ND= 1550 mbbdp

3-Carga dinámica total(TDH o Total Dynamic Head)

El cálculo del TDH permitirá determinar el Nº de etapas requeridas en la bomba. Este valor representa la diferencia de presión a la que va a estar sometida la bomba expresado en altura de columna de líquido.
El mismo está dado por los siguientes términos:

a) Pcf : Pérdida de carga por fricción en los tubings
b) Pbdp : Presión de boca de pozo
c) P.Nivel: Presión debido a la columna de líquido a elevar

TDH= Pbdp + Pcf + Nd [m o ft]

a)- Pcf (Pérdida de carga por fricción en los tubings)

Para calcular la pérdida de carga por fricción, debido al flujo por el interior de los tbgs se puede usar la Ecuación de Hazen Williams, la cual es aplicable para agua a 20ºC.

$$F = 2.083.\left[\frac{100}{C}\right]^{1.85}.\left[\frac{Q}{34.3}\right]^{1.85}.\frac{1}{ID^{4.8655}}$$

F = pérdida de carga en ft/1000 ft
Q = caudal [bpd]
C =120

$$Q = 340\left[m^3/d\right] \cong 2140 bpd$$

Para un tubing Ø 27/8" de ID= 2.441 pulg la pérdida de carga es:

$$F = 2{,}083.\left[\frac{100}{120}\right]^{1.85}.\left[\frac{2140}{34{,}3}\right]^{1.85}.\frac{1}{2{,}441^{4.8655}} = 40{,}5\left[ft/1000\,ft\right]$$

Esto significa que la pérdida de carga por fricción en el interior de los tubings es igual a 40.5 ft(pies) de columna de líquido por cada 1000 ft de tubings(o 4.047 m/ 100 m de tbgs).

$$Pcf = 0{,}0404\left[m/mtbg\right].1700 mtbg \cong 70 m$$

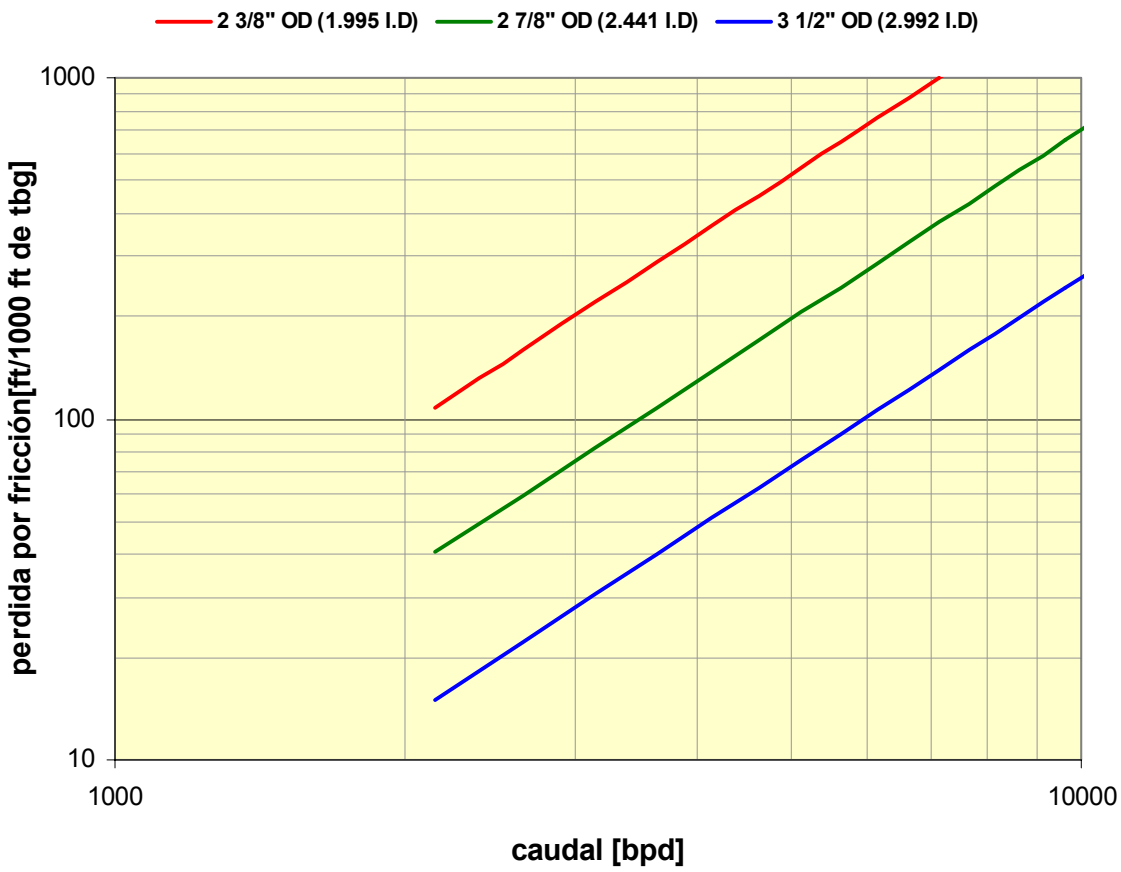
b)- Pbdp (Presión de boca de pozo, en m de columna de líquido)

$$Pbdp[m] = \frac{presión\left[kg/cm^2\right]}{\rho\left[gr/cm^3\right]} x10 = \frac{10.\left[kg/cm^2\right]}{1\left[gr/cm^3\right]} x10 = 100 m$$

c)- P.Nivel (Presión debido a la columna de líquido a elevar)

P.Nivel = 1550 m

TDH= 70 m + 100 m + 1550 m = 1720 m



Representación gráfica de la ecuación de Hazen Williams para distintos diámetros de tubings

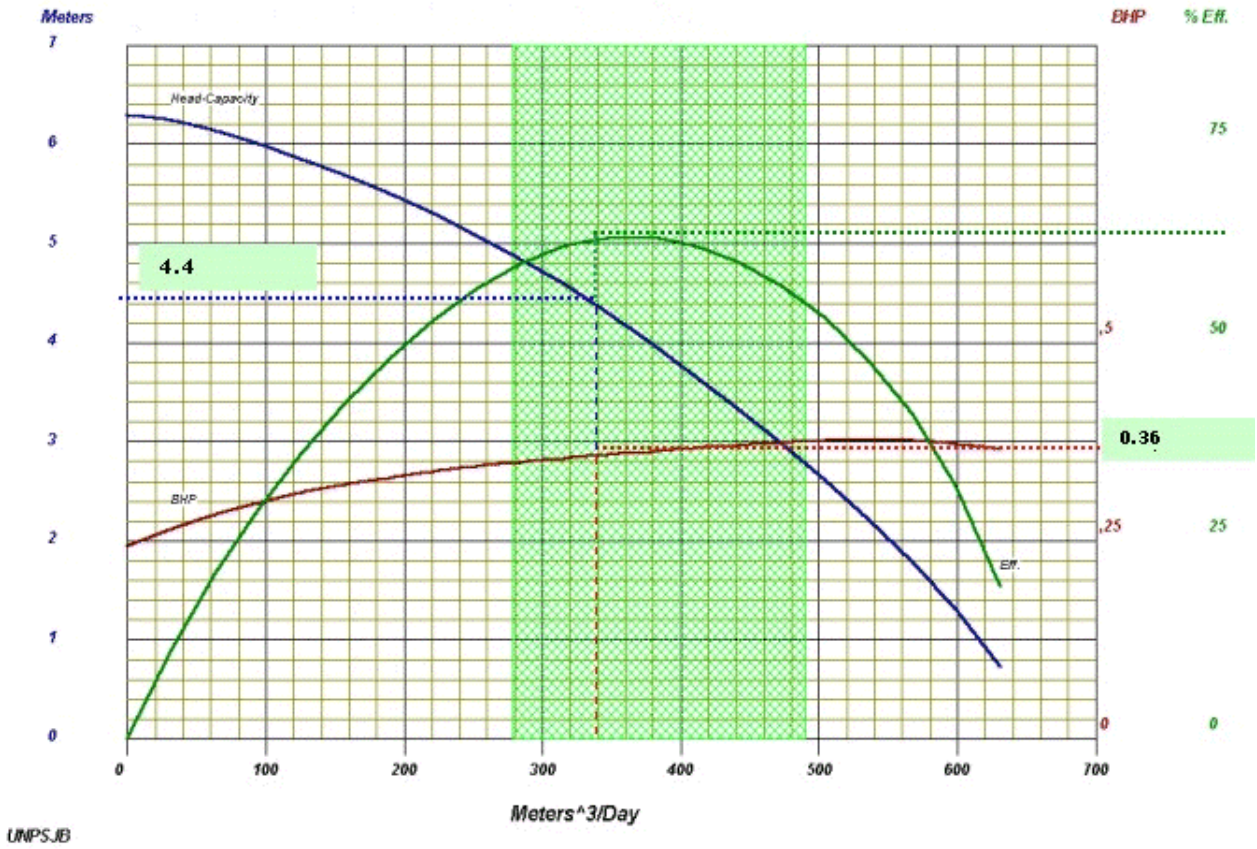
4- Selección de bomba

La selección de la bomba está basada en el caudal que podrá aportar el pozo para una determinada carga dinámica y según las restricciones del tamaño del casing.
La opción mas económica normalmente se da eligiendo equipos de series grande(diámetros grandes) las cuales serán restringidas por el Ø del casing
La bomba seleccionada deberá ser aquella en que el caudal teórico a extraer se encuentre entre los límites óptimos de trabajo de la misma y cerca de la máxima eficiencia. En caso de tener dos o mas bombas cerca de la máxima eficiencia, la selección final se basará en:

a) Comparación de precios
b) Potencia requerida(de la cual depende el consumo y el precio del motor)

Para este caso seleccionaremos una bomba Serie 400(O.D 4 pulg) para casing de 51/2" de O.D.
El modelo es DX-3000 que cumple con las consideraciones antes mencionadas.(ver curva adjunta a continuación)

DX: (Serie 400 OD: 4")
3000: 3000 BPD @ 50 Hz



En la curva de performance de la bomba se pueden observar tres curvas características correspondientes al comportamiento de 1(una) etapa de la bomba modelo DX-3000:

a. BHP : potencia consumida por la etapa (rojo)
b. Head capacity : Capacidad de elevación(azul)
c. Eficiencia energética(verde)

A partir de esto podemos determinar la capacidad de elevación(en m de columna de líquido) de la etapa. Como en cualquier curva característica de bombas centrífugas se puede observar como varía el caudal en función de la altura de elevación (es decir respecto a la contrapresión que actúa sobre la etapa).
Para un caudal de 340 m3/d :

Epe (elevación por etapa) = 4.4 m/etapa (ver gráfico 1)

Siguiendo el mismo procedimiento podemos determinar la potencia consumida por una etapa:

Hp/etapa = 0.36 Hp/etapa

5-Dimensiones de la bomba(cálculo de número de etapas)

Una vez calculada la capacidad de elevación de una etapa y sabiendo que la bomba deberá vencer una presión(TDH) equivalente a 1700 m de columna de líquido, podemos determinar el Nº de etapas que necesitaremos:

$$N^{\circ}\,etapas = \frac{TDH[m]}{epe[m/etapa]} = \frac{1700m}{4.4[m/etapa]} \cong 386[etapas]$$

Por catálogo podríamos usar 4 cuerpos de bomba de 96 etapas, dando un total de 384 etapas

6-Selección del motor(cálculo de potencia)

Existe una gran variedad de motores en el mercado, y si bien la selección básica se realiza a través de la potencia requerida, intervienen en la misma el rango de voltaje, la frecuencia, la profundidad(temperatura), aplicaciones especiales para ambiente corrosivos, etc.
La potencia requerida por el motor se calcula determinando la potencia que consume cada etapa(por curva) y multiplicándola por el Nº de etapas.

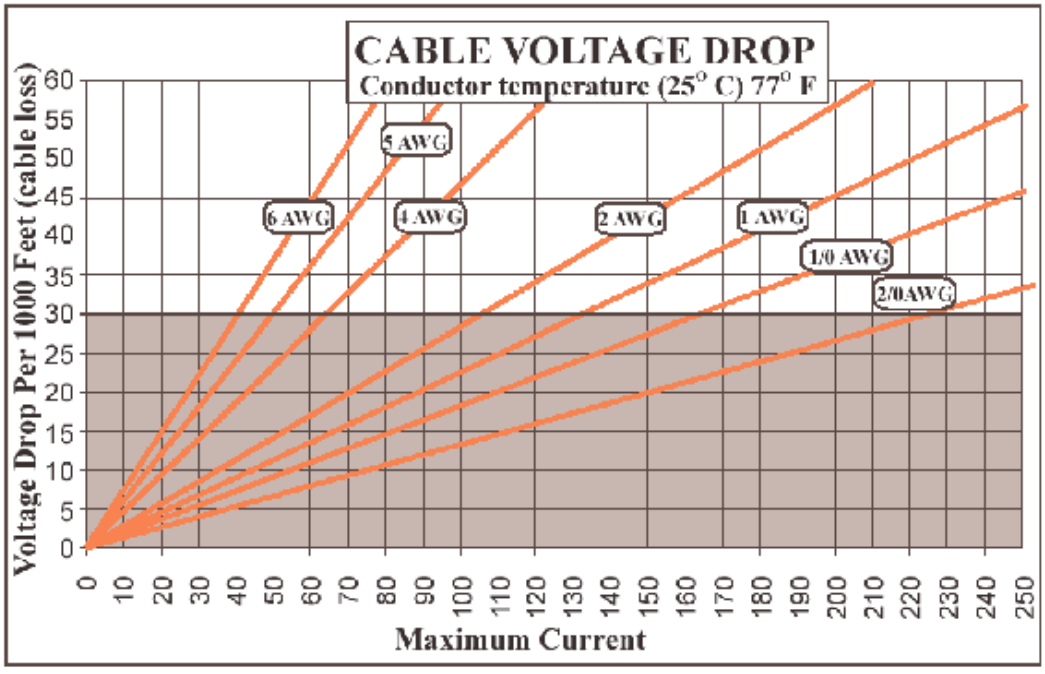
$$Hp_requeridos = 0.36[Hp/etapa] \times 384 etapas \cong 138 Hp$$

Seleccionaremos dos motores Serie 456 de 50Hz con las siguientes características:

- **UT**(upper tandem)	**73** Hp	**1042** Volt	**44.5** Amp
- **CT**(Center tandem)	**73** Hp	**1042** Volt	**44.5** Amp

7-Determinación del cable de potencia

La selección del mismo se realiza teniendo en cuenta la corriente máxima consumida y que la caida de voltaje sea inferior a aproximadamente 10 volt/100 m . Para una corriente de 44.5 amp podríamos elegir un cable #4



8 - Seleccionar tablero y transformador

Para determinar el voltaje total necesario debemos considerar además la caida de voltaje en el cable.
Por tabla tenemos que para 45 amp, la caída de voltaje es de 21 volt/1000 ft de cable, es decir 7 volt/100 m.
Si consideramos que el equipo será instalado en 1700 m de profundidad:

Volt en cable = 1700 m x 7[volt/m]/ 100 m = 119 Volt

El voltaje requerido en superficie es:

Volt total= 2x1042 Volt + 119 Volt = 2203 Volt

KVA = (Volts x Amp x 1.732)/1000
KVA= (2203 Volt x 45 Amp x 1.732)/1000
KVA = 171 KVA
Podríamos usar un transformador de 180 KVA

Referencias:

- REDA – Basic equipment Selection and Catalog
- Centrilift Web Site www.centrilift.com
- ESP – Catalog
- Petroleum Engineering Handbook. Bradley